



Tecnológico de Monterrey

Campus Santa Fe

Normalización de la base de datos del reto apoyándose en recursos de IA generativa

Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)

Miranda Urban Solano A01752391

Luis Leonardo Rodriguez Galvez A01029331

Santino Matias Im A01029622

Jueves 29 de mayo de 2025

Justificación de la normalización

El diagrama de entidad-relación original, véase la imagen 1, cumple con la primera y la segunda forma normal, de acuerdo a lo visto en clase. Por un lado, en cuanto a la primera forma normal, el diagrama cumple con que todos los atributos son atómicos (hay un solo elemento por campo y son indivisibles), tienen una única llave primaria esta no contiene atributos nulos, no hay una variación en la cantidad de columnas de cada fila, la llave primaria debe de estar directamente con los campos usados, y no deben existir grupos de valores repetidos. Por otro lado, en cuanto a la segunda forma normal, el diagrama cumple con lo ya mencionado de la primera forma normal y no tiene dependencias funcionales parciales, es decir, todos los valores de las columnas de una fila dependen de la llave primaria de dicha fila.

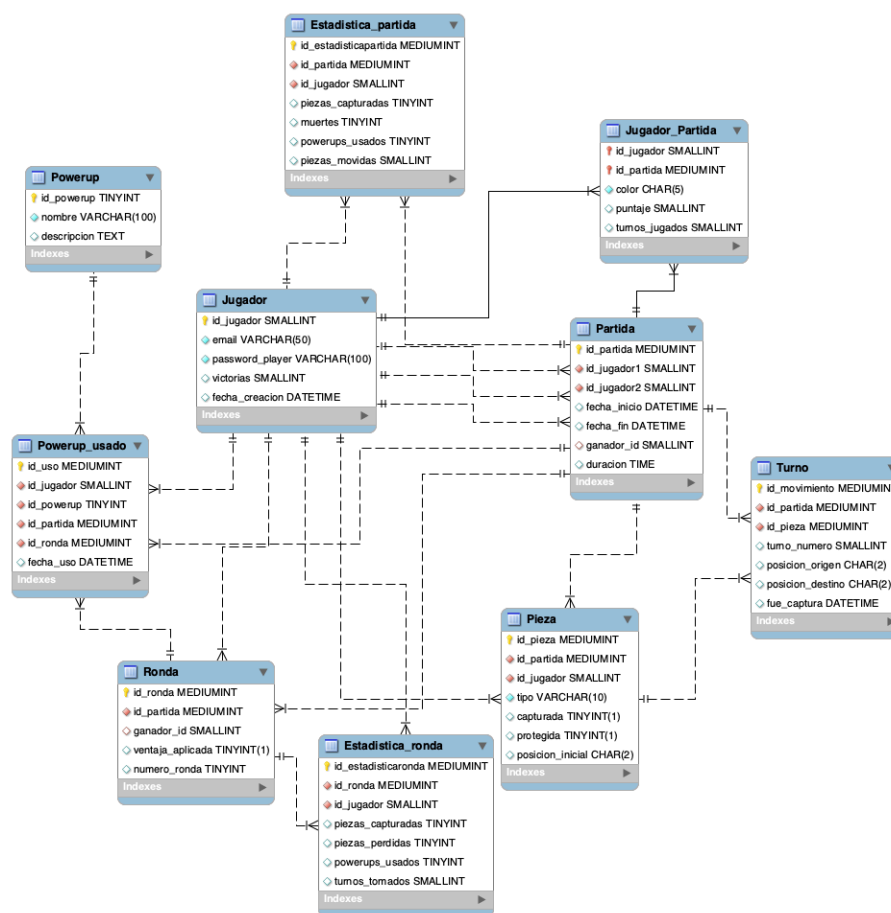


Imagen 1. Diagrama ER original

Para el desarrollo de este trabajo, el diagrama debe de cumplir con la tercera forma normal. Para ello debe de estar en segunda forma normal y no tener dependencias transitivas entre las columnas, es decir, las columnas que no forman parte de la llave primaria deben depender sólo de esa llave. Ya cumple con este punto, sin embargo, para garantizar que todo fuera correcto, se consultó una IA (Chat GPT), la cual nos confirmó la normalización (3FN) del diagrama, pero nos hizo la siguiente recomendación, véase imagen 2. En este caso, nos recomienda usar una restricción en el nombre de los power ups para que estos siempre sean únicos, es decir, que no haya dos con el mismo nombre. La sugerencia nos pareció adecuada, por lo que decidimos implementarla.

 **Powerup**

- Clave primaria: `id_powerup`
- OJO aquí:
 - `nombre, descripcion`: si `nombre` es único, no hay problema.
 - Si no lo es, entonces tienes una dependencia transitiva:
`id_powerup → nombre → descripcion`

✅ **Recomendación para cumplir 3FN:**
Agrega una restricción `UNIQUE(nombre)` si cada `nombre` tiene una única `descripcion`.

```
sql
ALTER TABLE Powerup ADD CONSTRAINT unique_nombre UNIQUE (nombre);
```

O bien, si eso no se puede garantizar (por ejemplo, si dos powerups distintos pueden llamarse igual pero tener descripciones diferentes), entonces hay que:

- Quitar `nombre` como atributo informativo y tratar `id_powerup` como única clave real.
- Asegurar que `descripcion` dependa solo de `id_powerup`.

Imagen 2. Recomendación IA

Se tomó en consideración la sugerencia de la IA para un mejor manejo de la información, junto con las correcciones dadas durante la clase para actualizar el modelo utilizado, véase la nueva versión en la imagen 3.

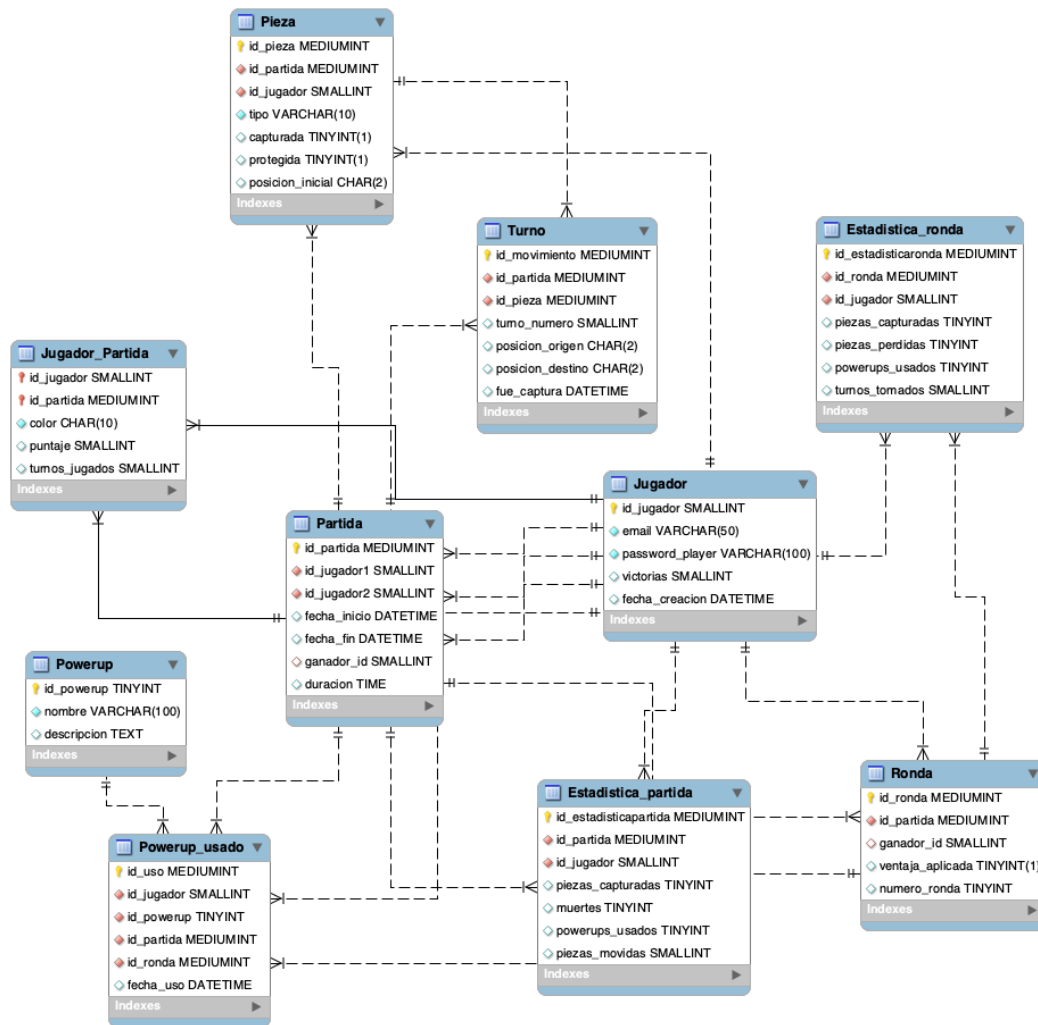


Imagen 3. Diagrama ER actualizado

Importancia de la normalización y lenguaje generativo

Para finalizar, es importante cumplir con este proceso de normalización, ya que es un proceso fundamental al trabajar con modelos relacionales debido a que permite reducir la redundancia y evitar inconsistencias. Además, con ello se garantiza la integridad y eficiencia de las operaciones, lo que permite tener un modelo sólido y con menor riesgo a errores. Para este proceso, es de bastante utilidad hacer uso de las herramientas de lenguaje generativo, como los modelos de IA. Ya que, permiten un análisis automático del modelo de entidad-relación, lo que permite identificar más fácilmente las posibles violaciones a las formas normales y en

caso de encontrarlas, puede proponer soluciones específicas sobre cómo normalizar los campos necesarios para cumplir con ella correctamente.